SQL Server Developer

Проектирование БД

otus.ru

REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно && слышно?

Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

Проектирование БД

```
После занятия вы сможете
проектировать БД;
нормализовывать таблицы.

Краткое содержание
как сделать схему БД;
средства проектирования, нормализация.

Домашние задания
Начало проекта
```

- О выпускном проекте
- Этапы проектирования
- Нормализация

Активно участвуем

Off-topic обсуждаем в учебной группе telegram

Задаем вопрос в чат или голосом

Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Выбор темы проекта

тема проекта пойдет в сертификат о прохождении курса

- тема - предметная область, которую вы хорошо знаете
  - домашние финансы, библиотека...
  - загрузка данных из файлов
    - kaggle.com
  - *темы из материалов к вебинару*
  - ...
- 5-8 таблиц
- данные
  - ручное заполнение (insert)
  - генерация с помощью ИИ / рандомных значений

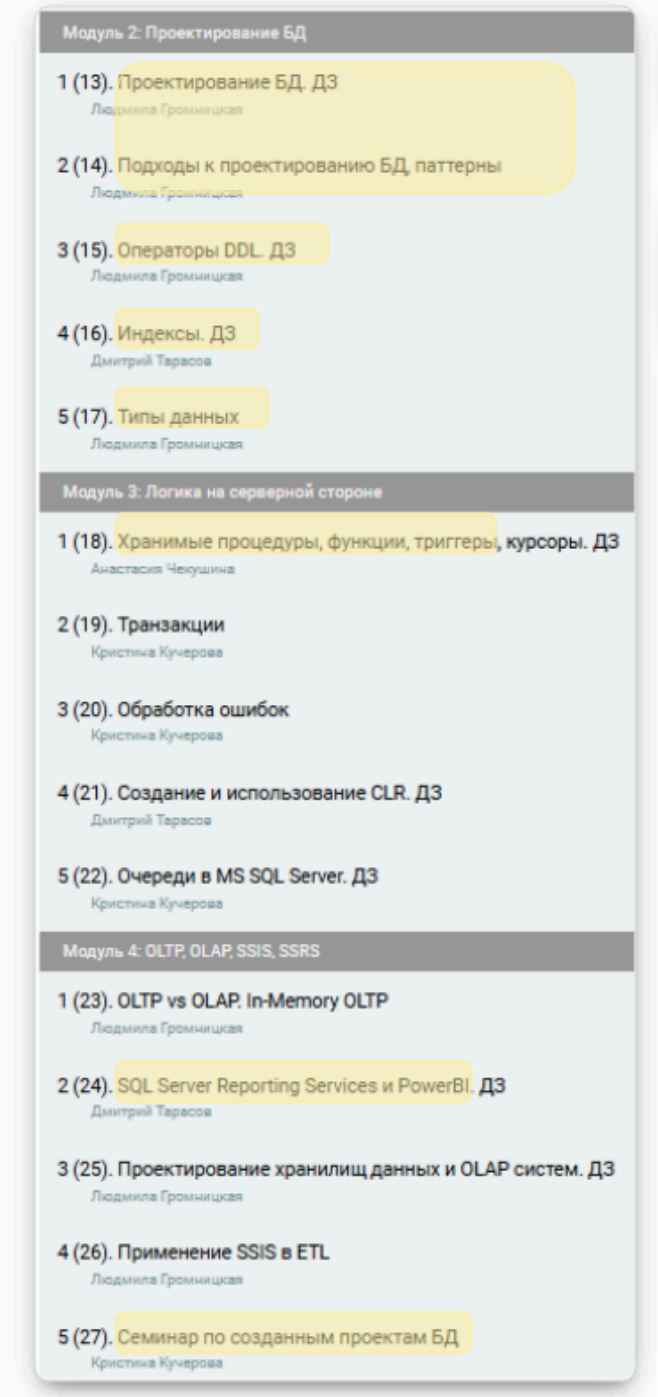
Объем проекта

хотелось бы видеть: 5-8 таблиц с данными, но:

- отталкиваемся от своих возможностей
  - нет времени/тяжело дается учеба:
    - делаем БД из 3 таблиц
    - вводим по несколько строк в каждую таблицу
    - навешиваем какой-то функционал (отчет, хп...)
- если интересно поработать с географическими данными
  - мб и 1 таблица + индексы, функции, процедуры...
  - но нужна фишка: пространственные индексы; вхождение адреса в заданную гео-область; отчет с отображением на карте
- если хочется проработать работу с большими таблицами
  - грузим большой набор данных
  - индексы, секционирование, оптимизация...

Работа над выпускным проектом

- все ДЗ в этом модуле - работа над проектом
- в середине курса: семинар
  - рассказываем о чем проект
  - показываем схему (например в SSMS)
  - проговариваем интересные моменты, которые хочется реализовать
  - получаем обратную связь от преподавателя/коллег
- в конце: семинар - защита (все аналогично, только с данными)
  - показываем, что получилось/не получилось
  - если не попадаете на семинар - можно сдать проект как обычное ДЗ

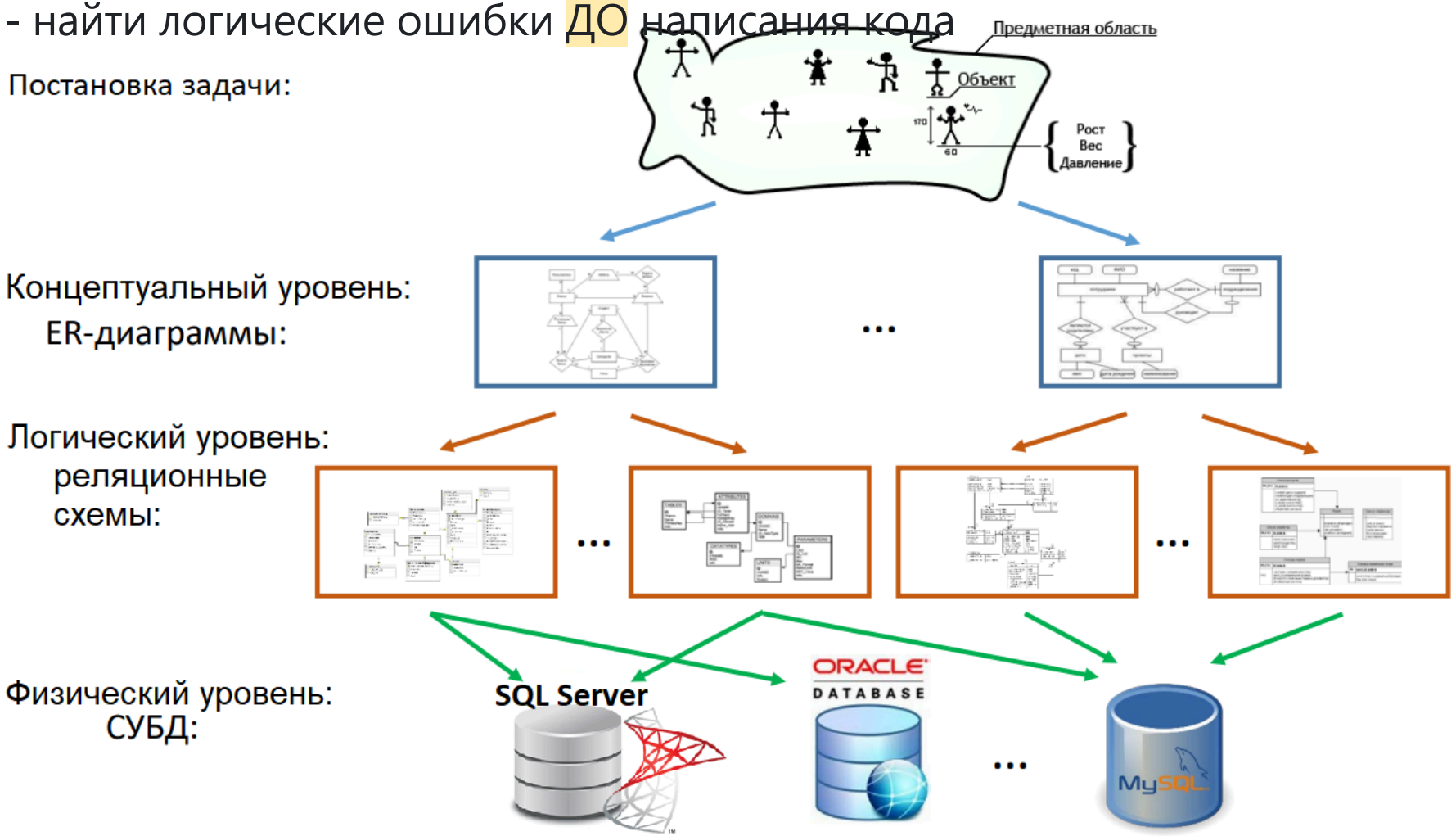


- Постановка задачи
- Логическая схема БД (можно схему SSMS)

- таблицы
- ключи
- связи
- ограничения

Проектирование БД - этапы/уровни

- длительность этапов и их проработка зависят от масштаба проекта
- цель - найти логические ошибки ДО написания кода



Проектирование БД - этапы/уровни

(для информации, не проговариваем)

- **Концептуальный уровень**
  - Модель предметной области без привязки к модели данных.
  - Сущности, связи, атрибуты.
- **Логический уровень**
  - Представление данных с точки зрения выбранной модели данных (реляционная или другая)
  - Реляционная модель: отношения, кортежи, атрибуты, нормализация/денормализация и тд
- **Физический уровень**
  - Представление данных с точки зрения выбранной СУБД
  - Таблицы, колонки и тп.
  - Где находятся файлы БД, в каких файлах какие таблицы

Постановка задачи

> - знакомимся с предметной областью + определяемся, что будем хранить в БД
> - кратко отвечаем на вопросы:
> - что сейчас есть и что не устраивает
> - что хотим получить
> - много ли строк (млн или меньше)
> - основной характер нагрузки (ввод данных или только отчетность)

- Университет - автоматизация учета информации "с нуля"
- на выходе хотим получить отчеты:
  - о курсах, которые слушают студенты
  - о преподавателях, читающих курсы лекций
  - о научных руководителях студентов
- < 1 млн строк в любой из таблиц
- ввод/редактирование данных пользователями + отчеты

Концептуальное проектирование

этот этап часто пропускается

- модель данных в терминах пользователей
- помогает:
  - разобраться с предметной областью: что будет содержать БД
  - удостовериться, что с заказчиком верно поняли друг друга
  - выбрать модель хранения данных (реляционная / нереляционная)
- определяем: сущности (атрибуты), связи между сущностями (типы связей), ключи
- результат: `ER-Диаграмма` (`Entity-Relationship` , сущность - связь)
  - ПО: MS Visio, BPWin/ERWIN... (для пользователей, умеющих читать ER-диаграммы)
  - Excel / текстовый редактор (для пользователя без спец. знаний)
  - листок бумаги и ручка (для себя)

Будущие таблицы: сущности и атрибуты

> отчеты (из постановки задачи):
> - о курсах, которые слушают студенты
> - о преподавателях, читающих курсы лекций
> - о научных руководителях студентов

- сущности (атрибуты)

> - студенты (студенческий билет, ФИО, контактные данные)
> - преподаватели/научные руководители (ФИО)
> - курсы лекций (код курса, наименование)

Ключи

- ключ однозначно идентифицирует строку в таблице
- может состоять из 1 или нескольких столбцов
- ключи - ?

№ студенческого	ФИО	Email
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения
Пушкин	Александр	Сергеевич	06.06.1799
Лермонтов	Михаил	Юрьевич	15.10.1814
Некрасов	Николай	Алексеевич	10.12.1821

Ключи

- студенты (студенческий билет, ФИО, контактные данные)
- преподаватели/научные руководители (ФИО)
- курсы лекций (код курса, наименование)

Суррогатные ключи

- Хороший ключ не меняется в течении всего времени жизни таблицы => `Surrogate Key`
  - `identity` : 1, 2, 3...
  - `GUID` : `ADF52F54-93D4-43AC-9B84-E23ACD1AD336`

surrogate key

natural key

StudentId	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения
1	Пушкин	Александр	Сергеевич	06.06.1799
2	Лермонтов	Михаил	Юрьевич	15.10.1814
3	Некрасов	Николай	Алексеевич	10.12.1821

Связи

- связь - глагол, описывающий как взаимодействуют сущности

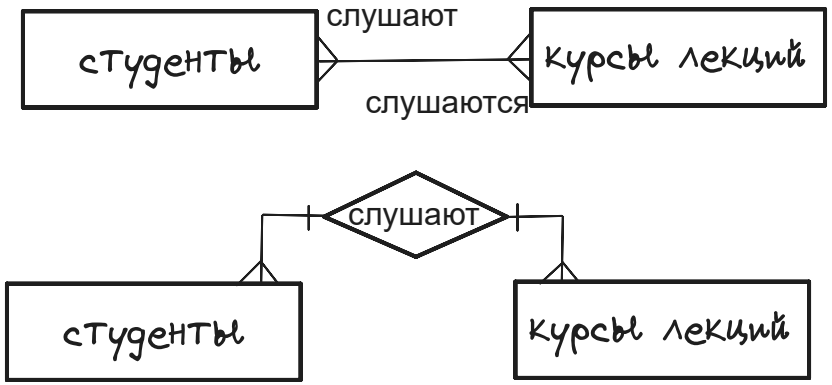
> отчеты (из постановки задачи):
> - о курсах, которые слушают студенты
> - о преподавателях, читающих курсы лекций
> - о научных руководителях студентов

- студенты слушают курсы
- преподаватели читают курсы лекций
- научные руководители руководят работой студентов

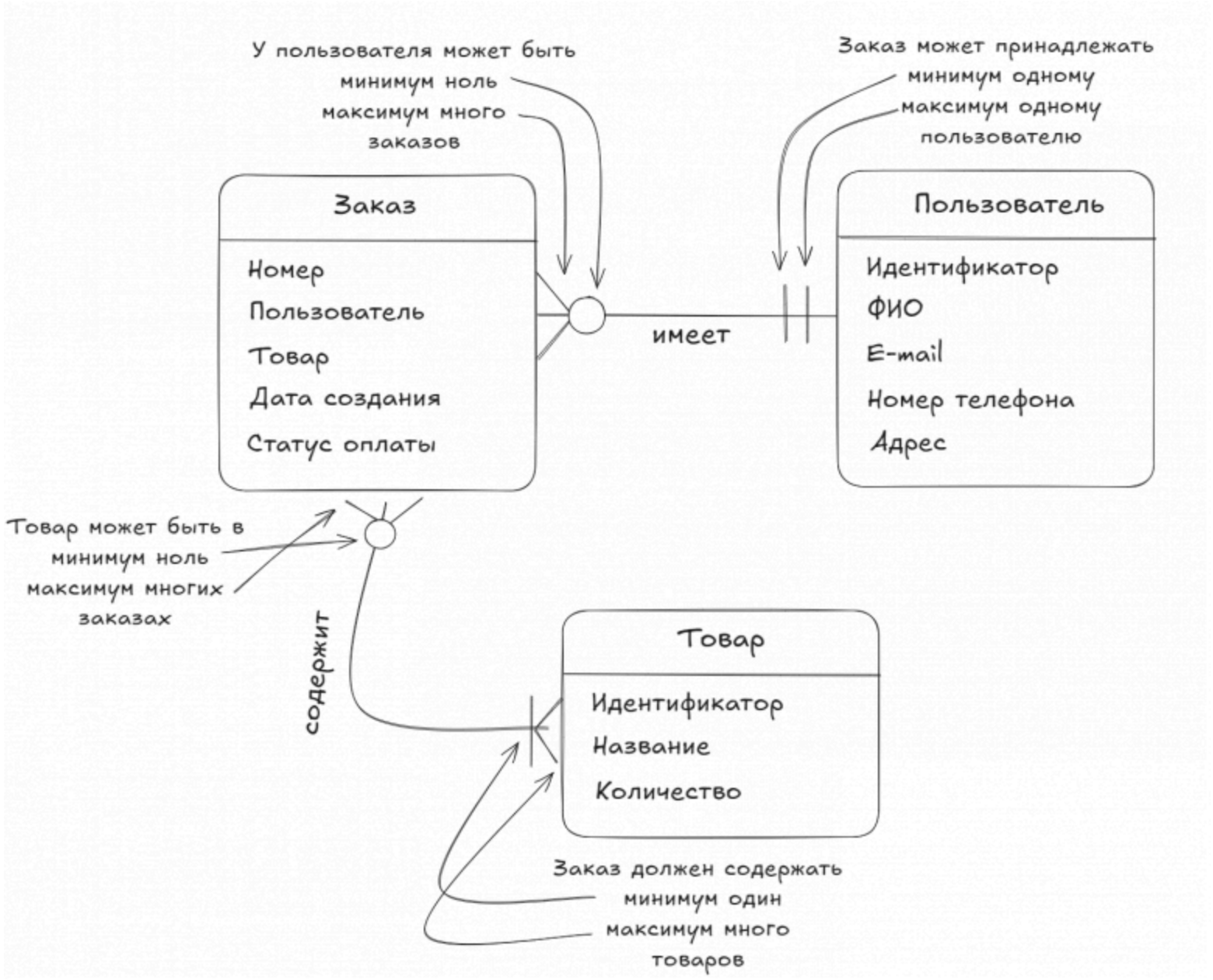
Типы связей

> - 1 : 1 "один-к-одному" - часто оформляют как атрибут
> - 1 : N "один-ко-многим"
> - M : N "многие-ко-многим" - всегда через доп. таблицу

- студенты слушают курсы: многие - ко многим (M: N)
- преподаватели читают курсы: многие - ко многим (M : N)
- научные руководители руководят работой студентов: один - ко многим (1 : N)
- студенты имеют студенческие билеты: один - к одному (1 : 1)



ER-Diagram: Crow's foot (воронья лапка)



Логическое проектирование

часто начинаем с этого этапа

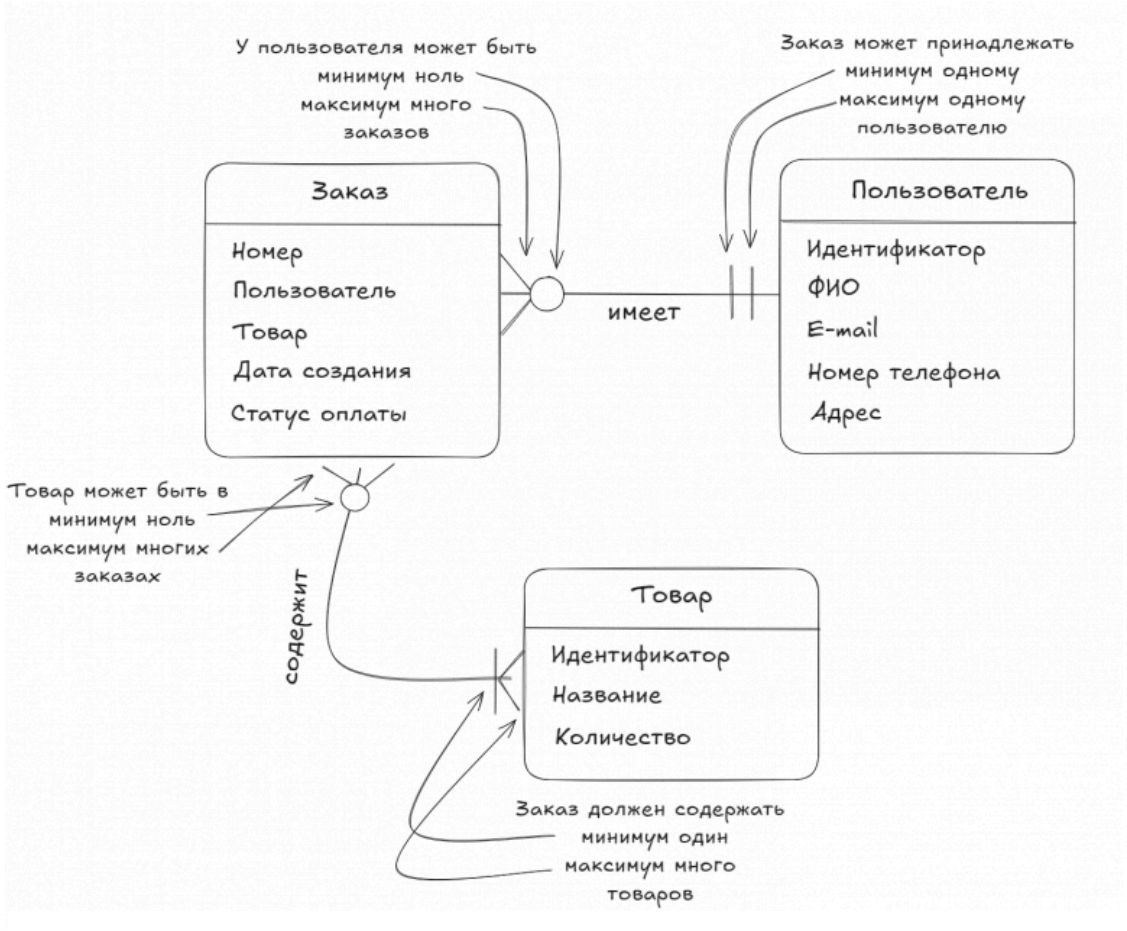
- Доработка концептуальной модели (ключи, связи, ограничения (возможность `NULL`), типы данных), но без кода
- `Нормализация` / `Денормализация`
- Результат: `Реляционная диаграмма` (`Реляционная схема БД`)
  - ПО (есть trial): DBeaver PRO , [dbForge Studio
  - VS Code (free): bigER Modeling Tool
  - VS (free): ERD Editor
  - сайты: ✅ quickdatabasediagrams, dbdiagram.io
    - есть ограничения по кол-ву таблиц

Ключи и связи

- Primary Key (PK) - для однозначной идентификации строки в течении всего времени жизни таблицы => `Surrogate Key` (можно добавить на этапе создания скриптов)
  - первичный ключ - только 1 (но может состоять из нескольких полей)
- Natural Key (Unique Constraint) - там где возможно

- Foreign Key (FK) - поле-ссылка на Ключ строки из связанной таблицы.
  - *желательно* определить для связанных таблиц
  - *желательно* использовать одинаковые имена для референсных полей в обеих таблицах: *Students.LecturId* для ссылки на Lecturers в которой PK = LecturId
    - `Students` (LecturId *из Lecturers*)

ER-Diagram (проработка)



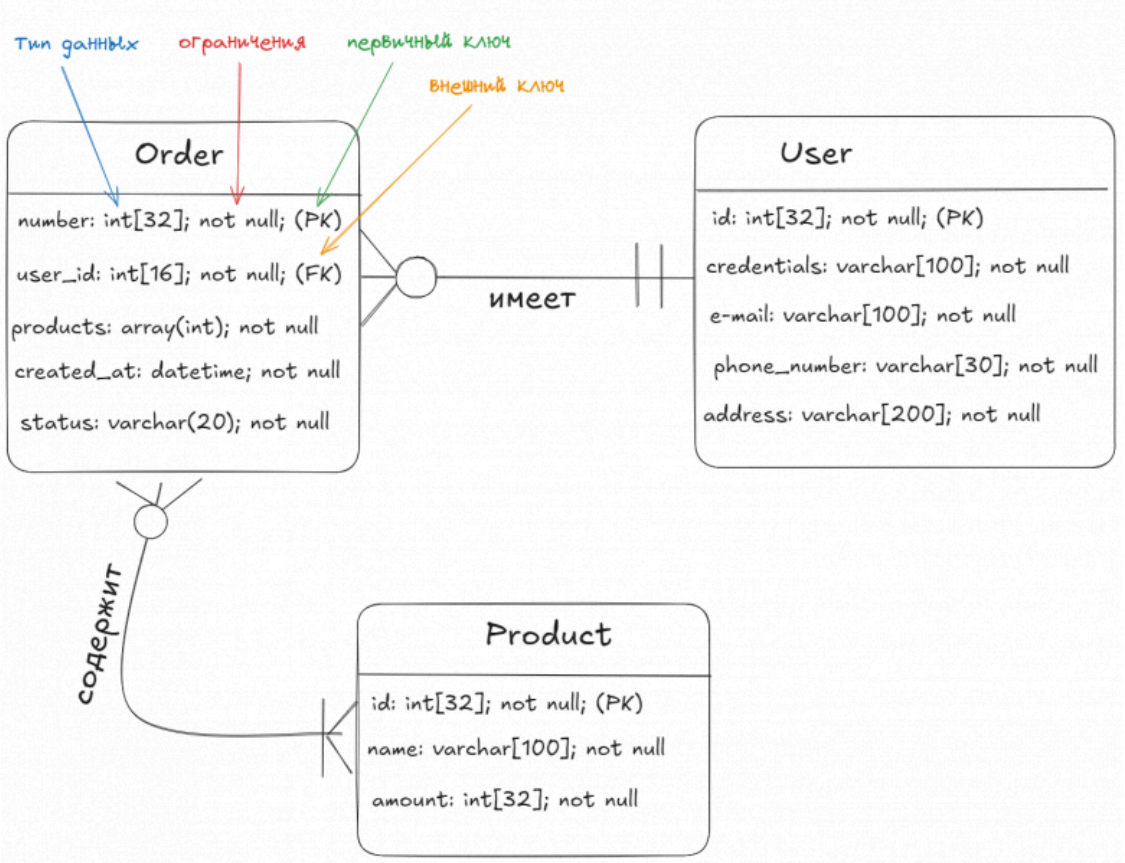
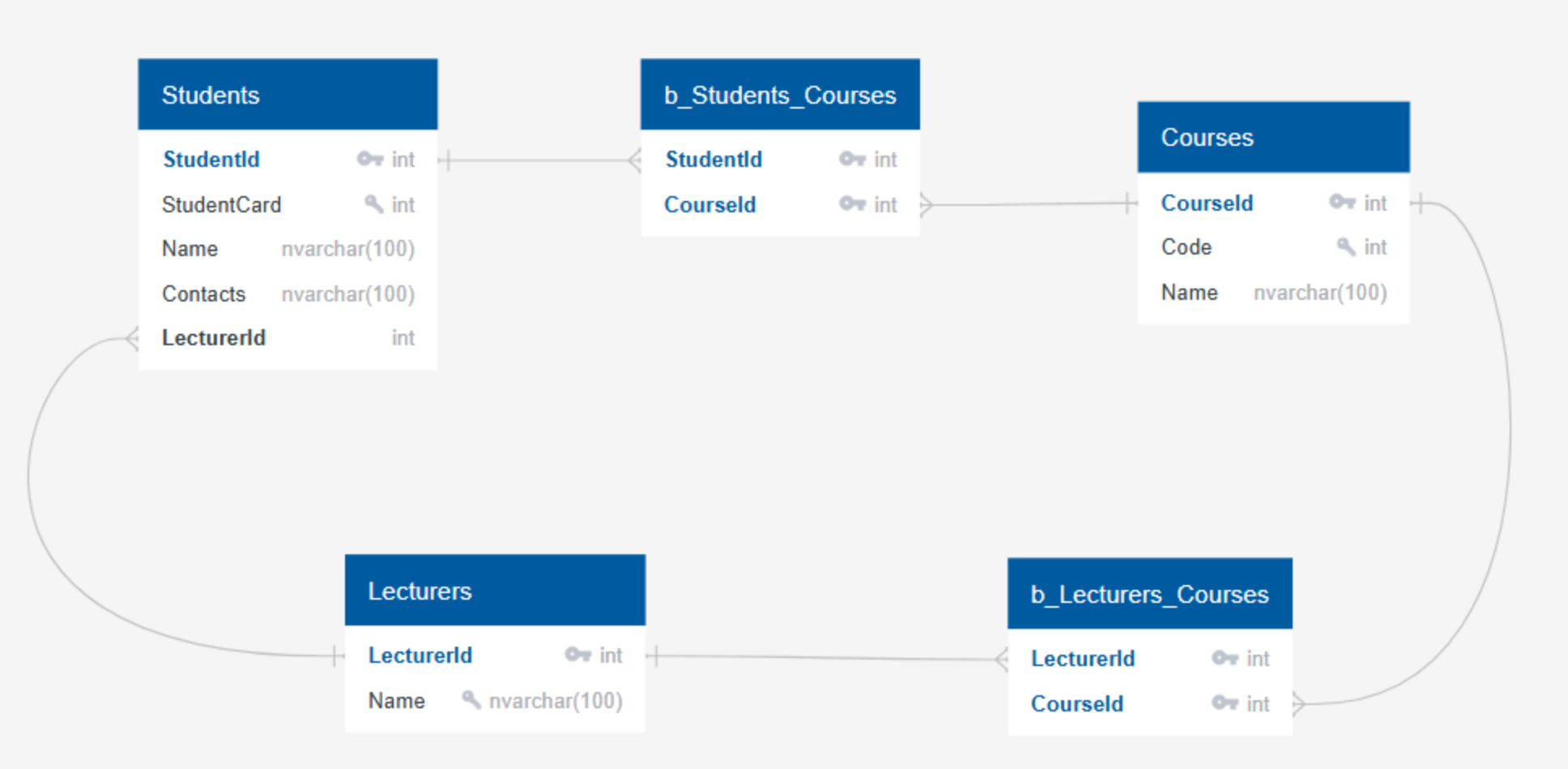


Схема реляционной модели

- https://app.quickdatabasediagrams.com (до 10 таблиц)
- определить pk, fk, типы = простая генерация кода



Другая постановка задачи

> - есть таблицы в Excel, нужно спроектировать БД

- БД Университет - автоматизация учета информации по студентам, курсам лекций и преподавателям
- сейчас учет ведется в Excel, данных много, бывают ошибки
- требуется получить отчет "как в Excel"
- можно поместить все в 1 таблицу, но будет неудобно работать
  - *см. дальше*

№	StudentId	ФИО	Contacts	Adviser	AdvRoom	Course1	Course2	Lecturer1	Lecturer2
1	1022	Пушкин Александр Сергеевич	89001234567; pushkin@mail.ru	Толстой	101	101-07	143-01	Есенин	Блок
2	4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	89007654321; lermontov@mail.ru	Блок	102	101-07	143-01	Есенин	Ахматова
3	4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			179-04		Фет	

Проблемы при работе с таблицей (аномалии)

> невозможно сделать что-то с одним объектом, не затронув другой

№	StudentId	ФИО	Contacts	Adviser	AdvRoom	Course1	Course2	Lecturer1	Lecturer2
1	1022	Пушкин Александр Сергееви	89001234567; pushkin@mail.ru	Толстой	101	101-07	143-01	Есенин	Блок
2	4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	89007654321; lermontov@mail.ru	Блок	102	101-07	143-01	Есенин	Ахматова
3	4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			179-04		Фет	

Аномалии:

- вставки - сложность добавления информации (insert Course 3)
- удаления - риск удаления лишней информации
  - удаление Некрасова удалит и инфу по курсу
- обновления – риск неполного обновления
  - заменена преподавателя
  - обновить e-mail, начинающийся на p (like 'p%' не работает)
- Причины:
  - избыточность/дублирование данных
  - сложные зависимости между данными

Нормализация

> последовательность шагов, с помощью которых улучшается модель реляционной БД

- Таблица делится на несколько таблиц меньшего размера по определенным правилам
- Правила (нормальные формы) применяются последовательно
- Каждая следующая НФ включает все требования предыдущих и добавляет новые
- 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФ Бойса-Кодда, 4НФ, 5НФ, 6НФ
  - устраняют избыточность данных
  - устраняет сложные зависимости
  - не приводит к потере производительности
- чем больше нормализована БД тем больше джойнов
  - важно вовремя остановиться

Нормализация (упрощенно)

- 1НФ: каждая колонка должна быть неделимой
  - каждая строка должна иметь ключ для идентификации (pk)
- 2НФ: все неключевые колонки должны полностью зависеть от pk
- 3НФ: неключевые колонки не должны зависеть от каких-либо других неключевых колонок
- 3НФ БК (если ключ составной): не должно быть составных альтернативных ключей, имеющих с ключом общие колонки
  обычно на этом останавливаемся

Реляционная теория (0НФ, подготовка)

- порядок строк не имеет значения (удаляем нумерацию строк)
- порядок столбцов не имеет значения (задаем уникальные названия столбцов)
- нет дублей строк (устраняем дубли строк)

№	StudentId	ФИО	Contacts	Adviser	AdvRoom	Course1	Course2	Lecturer1	Lecturer2
1	1022	Пушкин Александр Сергеевич	89001234567; pushkin@mail.ru	Толстой	101	101-07	143-01	Есенин	Блок
2	4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	89007654321; lermontov@mail.ru	Блок	102	101-07	143-01	Есенин	Ахматова
3	4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			179-04		Фет	

StudentId	ФИО	Contacts	Adviser	AdvRoom	Course1	Course2	Lecturer1	Lecturer2
1022	Пушкин Александр Сергеевич	89001234567; pushkin@mail.ru	Толстой	101	101-07	143-01	Есенин	Блок
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	89007654321; lermontov@mail.ru	Блок	102	101-07	143-01	Есенин	Ахматова
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			179-04		Фет	

1НФ (в фокусе - ячейка)

- в каждой ячейке содержится неделимое значение
- нет разных столбцов с одинаковым смыслом
- каждый столбец содержит один тип данных

StudentId	ФИО	Contacts	Adviser	AdvRoom	Course1	Course2	Lecturer1	Lecturer2
1022	Пушкин Александр Сергеевич	89001234567; pushkin@mail.ru	Толстой	101	101-07	143-01	Есенин	Блок
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	89007654321; lermontov@mail.ru	Блок	102	101-07	143-01	Есенин	Ахматова
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			179-04		Фет	

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom	Course	Lecturer
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101	101-07	Есенин
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101	143-01	Блок
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102	101-07	Есенин
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102	143-01	Ахматова
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru				179-04	Фет

Адрес - делить или нет?

руководствуемся здравым смыслом и не усложняем себе жизнь

- делим на составные части только если планируем работать с частями адреса

> 690001, Приморский край, город Владивосток, Светланская ул., д. 104а

- В какой БД будем разбивать адрес на составные части?
  - (1) БД ресторан с доставкой
  - (2) БД университет - паспортные данные студентов

2НФ (в фокусе - ключ)

> - таблица в 1НФ
> - определен ключ по которому можно идентифицировать строку (*может состоять из нескольких колонок*)
> - все неключевые столбцы напрямую зависят от всего ключа, а не от его части

ключ составной? разделить таблицу по составным частям ключа?

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom	Course	Lecturer
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101	101-07	Есенин
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101	143-01	Блок
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102	101-07	Есенин
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102	143-01	Ахматова
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru				179-04	Фет

email зависит от только от студента, но не зависит от курса =>сложность обновления

2НФ

- таблица в 1НФ
- определен ключ по которому можно идентифицировать строку (*может состоять из нескольких колонок*)
- все неключевые столбцы напрямую зависят от всего ключа, а не от его части

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom	Course	Lecturer
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101	101-07	Есенин
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101	143-01	Блок
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102	101-07	Есенин
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102	143-01	Ахматова
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru				179-04	Фет

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			

StudentId	Course	Lecturer
1022	101-07	Есенин
1022	143-01	Блок
4123	101-07	Есенин
4123	143-01	Ахматова
4124	179-04	Фет

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			

3НФ (в фокусе - неключевые столбцы)

- таблица во 2НФ
- все неключевые столбцы зависят только от ключа и не зависят от других неключевых столбцов (транзитивная/промежуточная зависимость)
  - не храним ли еще какие-то сущности в неключевых столбцах
  - неключевые столбцы: есть зависимость друг от друга? => делим на таблицы

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			

StudentId	Course	Lecturer
1022	101-07	Есенин
1022	143-01	Блок
4123	101-07	Есенин
4123	143-01	Ахматова
4124	179-04	Фет

в 1й таблице - 2 сущности (студенты и научные руководители)

3НФ

- таблица во 2НФ
- все неключевые столбцы зависят только от ключа и не зависят от других неключевых столбцов (транзитивная/промежуточная зависимость)
  - неключевые столбцы: есть зависимость друг от друга? => делим на таблицы

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser	AdvRoom
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой	101
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок	102
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru			

StudentId	Course	Lecturer
1022	101-07	Есенин
1022	143-01	Блок
4123	101-07	Есенин
4123	143-01	Ахматова
4124	179-04	Фет

StudentId	ФИО	Email	Phone	Adviser
1022	Пушкин Александр Сергеевич	pushkin@mail.ru	89001234567	Толстой
4123	Лермонтов Михаил Юрьевич	lermontov@mail.ru	89007654321	Блок
4124	Некрасов Николай	nekrasov@mail.ru		

Adviser	AdvRoom
Толстой	101
Блок	102

можно остановиться: избыточность устранена

3НФ и НФ Бойса-Кодда

- `3НФ`:
  - все неключевые столбцы зависят только от ключа и не зависят от других неключевых столбцов (транзитивная/промежуточная зависимость)
- `3НФ не совсем подходит` (дублирование!):
  - ∃ пересекающиеся альтернативные ключи
    - ключ составной + есть альтернативный составной ключ
    - они имеют хотя бы один общий столбец

НФ Бойса-Кодда (если ключ составной)

> - не должно быть составных альтернативных ключей, имеющих с ключом общие колонки

- возможные ключи: {Номер корта, Время начала}, {Номер корта, Время окончания}, {Тариф, Время начала}, {Тариф, Время окончания}

Бронирования кортов

Номер корта	Время начала	Время окончания	Тариф
1	09:30	10:30	«Корт 1 для членов клуба»
1	11:00	12:00	«Корт 1 для членов клуба»
1	14:00	15:30	«Корт 1 для не членов клуба»
2	10:00	11:30	«Корт 2 для не членов клуба»
2	11:30	13:30	«Корт 2 для не членов клуба»
2	15:00	16:30	«Корт 2 для членов клуба»

Тарифы

Тариф	Номер корта	Для членов клуба
«Корт 1 для членов клуба»	1	Да
«Корт 1 для не членов клуба»	1	Нет
«Корт 2 для членов клуба»	2	Да
«Корт 2 для не членов клуба»	2	Нет

Бронирования

Тариф	Время начала	Время окончания
«Корт 1 для членов клуба»	09:30	10:30
«Корт 1 для членов клуба»	11:00	12:00
«Корт 1 для не членов клуба»	14:00	15:30
«Корт 2 для не членов клуба»	10:00	11:30
«Корт 2 для не членов клуба»	11:30	13:00
«Корт 2 для членов клуба»	15:00	16:30

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальная_форма_Бойса_—_Кодда

4НФ

- таблица в 3НФБК
- отсутствуют множественные зависимости столбцов друг от друга

множественная зависимость: ⊐ ∃ таблица со столбцами A, B, C:
B и C не связаны между собой, но по отдельности зависят от A:
A --> B (одному значению A соответствует несколько B)
A --> C (одному значению A соответствует несколько C)

A	B	C
StudentId	**Hobby**	**Course**
1022	стрельба	101-07
1022	поэзия	143-01
4123	конный спорт	101-07
4123	поэзия	143-01
4124	охота	179-04
4124	поэзия	

StudentId	Hobby
1022	стрельба
1022	поэзия
4123	конный спорт
4123	поэзия
4124	охота
4124	поэзия

StudentId	Course
1022	101-07
1022	143-01
4123	101-07
4123	143-01
4124	179-04
4124	

StudentId	Course
1022	101-07
1022	143-01
4123	101-07
4123	143-01
4124	179-04

5НФ

> - таблица в 4НФ
> - отстутствуют зависимости соединения

> ∃ таблицы, для которых нельзя корректно провести декомпозицию на 2 таблицы, но можно выполнить корректную декомпозицию на 3 таблицы
> можно доказать, что таблица, находящаяся в 5НФ удовлетворяет требованиям 4НФ

Проекты, в которых задействованы преподаватели

Lecturer	Проект	Направление
Есенин	Сайт	Разработка
Блок	Сайт	Маркетинг
Блок	Научная работа	Филиалы
Ахматова	SEO	Маркетинг
Есенин	SEO	Разработка
Есенин	Информационная система	Разработка

5НФ: ~~деление на 2 таблицы~~

Lecturer	Проект	Направление
Есенин	Сайт	Разработка
Блок	Сайт	Маркетинг
Блок	Наука	Филиалы
Ахматова	SEO	Маркетинг
Есенин	SEO	Разработка
Есенин	БД	Разработка

t1

Lecturer	Проект
Есенин	Сайт
Блок	Сайт
Блок	Наука
Ахматова	SEO
Есенин	SEO
Есенин	БД

t2

Проект	Направление
Сайт	Разработка
Сайт	Маркетинг
Наука	Филиалы
SEO	Маркетинг
SEO	Разработка
БД	Разработка

t1 t2

Lecturer	Проект	Проект	Направление
Есенин	Сайт	Сайт	Разработка
		Сайт	Маркетинг
Блок	Сайт	Сайт	Разработка
		Сайт	Маркетинг
Блок	Наука	Наука	Филиалы
Ахматова	SEO	SEO	Маркетинг
		SEO	Разработка
Есенин	SEO	SEO	Маркетинг
		SEO	Разработка
Есенин	БД	БД	Разработка

t1

Lecturer	Направление
Есенин	Разработка
Блок	Маркетинг
Блок	Филиалы
Ахматова	Маркетинг
Есенин	Разработка
Есенин	Разработка

t2

Направление	Проект
Разработка	Сайт
Маркетинг	Сайт
Филиалы	Наука
Маркетинг	SEO
Разработка	SEO
Разработка	БД

t1

Проект	Lecturer
Сайт	Есенин
Сайт	Блок
Наука	Блок
SEO	Ахматова
SEO	Есенин
БД	Есенин

t2

Lecturer	Направление
Есенин	Разработка
Блок	Маркетинг
Блок	Филиалы
Ахматова	Маркетинг
Есенин	Разработка
Есенин	Разработка

5НФ: деление на 3 таблицы

Lecturer	Проект	Направление
Есенин	Сайт	Разработка
Блок	Сайт	Маркетинг
Блок	Научная работа	Филиалы
Ахматова	SEO	Маркетинг
Есенин	SEO	Разработка
Есенин	Информационная система	Разработка

t1

Lecturer	Проект
Есенин	Сайт
Блок	Сайт
Блок	Научная работа
Ахматова	SEO
Есенин	SEO
Есенин	Информационная система

t2

Lecturer	Направление
Есенин	Разработка
Блок	Маркетинг
Блок	Филиалы
Ахматова	Маркетинг

t3

Проект	Направление
Сайт	Разработка
Сайт	Маркетинг
Научная рабо	Филиалы
SEO	Маркетинг
SEO	Разработка
Информацио	Разработка

Lecturer	Проект	Lecturer	Направлени	Проект	Направление
Есенин	Сайт	Есенин	Разработка	Сайт	Разработка
Блок	Сайт	Блок	Маркетинг	Сайт	Маркетинг
Блок	Научная работа	Блок	Филиалы	Научная рабо	Филиалы
Ахматова	SEO	Ахматова	Маркетинг	SEO	Маркетинг
Есенин	SEO	Есенин	Разработка	SEO	Разработка
Есенин	Информационная система	Есенин	Разработка	Информацио	Разработка

```
select *
from t1
inner join t2 on t2.Lecturer = t1.Lecturer
inner join t3 on t3.Направление = t2.Направление and t3.Проект = t1.Проект
```

6 НФ

- конечная точка преобразования (больше делить нельзя)
  - устранение всех зависимостей, даже временных
  - увеличивает кол-во `join`
- используется для хранения истории изменения атрибутов
  - любой столбец может иметь отдельную таблицу с историей изменений
  - используется при проектировании хранилищ данных (OLAP):
    - `Anchor Modeling` - один из способов организации данных

Работники

Таб. №	Время	Должность	Домашний адрес
6575	[01-01-2000:10-02-2003]	слесарь	ул. Ленина, 10
6575	[11-02-2003:15-06-2006]	слесарь	ул. Советская, 22
6575	[16-06-2006:05-03-2009]	бригадир	ул. Советская, 22

Должности работников

Таб. №	Время	Должность
6575	[01-01-2000:15-06-2006]	слесарь
6575	[16-06-2006:05-03-2009]	бригадир

Домашние адреса работников

Таб. №	Время	Домашний адрес
6575	[01-01-2000:10-02-2003]	ул. Ленина, 10
6575	[11-02-2003:05-03-2009]	ул. Советская, 22

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шестая_нормальная_форма

на самом деле так:

- Время - не соблюдается правило атомарности (1НФ)

Должности работников

Таб. №	Время	Должность
6575	[01-01-2000:15-06-2006]	слесарь
6575	[16-06-2006:05-03-2009]	бригадир

Домашние адреса работников

Таб. №	Время	Домашний адрес
6575	[01-01-2000:10-02-2003]	ул. Ленина, 10
6575	[11-02-2003:05-03-2009]	ул. Советская, 22

Таб №	Дата	Должность
6575	01-01-2000	слесарь
6575	16-06-2006	бригадир
6575	05-03-2009	`null` *(уволился)*

Таб №	Дата	Домашний адрес
6575	01-01-2000	ул. Ленин 10
6575	10-02-2003	ул. Советская, 22

После нормализации

- денормализация (если слишком много джоинов/не устраивает скорость запросов)

Вопросы для самопроверки

- как в реляционной схеме/БД реализуется связь M:N?
- зачем нужна нормализация?
- до какой формы обычно нормализуют данные?

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!